

Documentação Técnica Completa: School-Lab

Gerado automaticamente pelo sistema School-Lab

Este documento descreve detalhadamente a arquitetura, a infraestrutura de dados, o modelo de segurança, os fluxos de trabalho principais e o sistema de observabilidade da plataforma **School-Lab** (versão Angola).

1. Visão Geral do Sistema

O **School-Lab** é uma plataforma de alta fidelidade desenhada especificamente para simplificar a gestão de turmas, oradores, programas de designação e auditoria escolar de forma descentralizada.

Princípios Fundamentais:

- Privacidade Local Absoluta:** Os dados sensíveis da instituição são guardados exclusivamente no próprio servidor/máquina local através de um banco de dados SQLite encriptado (sem nuvem pública de terceiros).
- Avaliação sem Contas:** Avaliadores externos (superintendentes de circuito) conseguem avaliar oradores através de links temporários encriptados de uso único, sem necessidade de registo na plataforma.
- Auditoria Estrita:** Todas as ações sensíveis são registadas de forma imutável para conformidade institucional.

2. Arquitetura Tecnológica

A plataforma utiliza uma stack moderna, unificada e otimizada para execução local eficiente:

- Frontend:** Next.js 15 (App Router), React 19, Lucide Icons, e CSS Customizado de Alto Desempenho (sem TailwindCSS por padrão, garantindo isolamento estético e controlo de performance).
- Base de Dados:** SQLite acedido através da biblioteca nativa `better-sqlite3`, configurado com o modo **WAL (Write-Ahead Logging)** para suporte concorrente robusto.
- Estado e Comunicação:** React Query (TanStack Query v5) para cache de dados do servidor, Axios para requisições assíncronas e Zustand para gestão de estado local da interface (ex: controlo do menu lateral).
- Geração de Relatórios:** Bibliotecas client-side/server-side `jsPDF` e `jspdf-autotable` para compilação instantânea de folhas de presença e programas mensais.

3. Modelo de Dados & Migrações

A base de dados é estruturada de forma relacional. O sistema controla a evolução do esquema através de migrações SQL numeradas executadas na inicialização.

Principais Tabelas:

A. Tabela `utilizadores`

Controla os operadores administrativos da plataforma.

- `id` (TEXT PRIMARY KEY) - UUID do utilizador.
- `nome` (TEXT), `email` (TEXT UNIQUE), `senha\_hash` (TEXT).
- `papel` (TEXT) - `admin`, `secretaria` ou `instrutor` (Controlo de Acesso Baseado em Perfis - RBAC).
- `precisa\_mudar\_senha` (INTEGER DEFAULT 0) - Flag ativada na criação do utilizador ou em resets administrativos.

B. Tabela `mensagens`

Mensagens internas trocadas entre operadores e feedbacks externos.

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT).
- `remetente\_id` (TEXT, Foreign Key) / `remetente\_nome` (TEXT) / `remetente\_email` (TEXT).
- `destinatario\_id` (TEXT, Foreign Key) - `NULL` para mensagens enviadas ao Admin/Geral.
- `assunto` (TEXT), `conteudo` (TEXT).
- `lida` (INTEGER DEFAULT 0) - `0` para não lida, `1` para lida.
- `ocultada` (INTEGER DEFAULT 0) - Arquivamento/ocultação pelo utilizador sem eliminação da base de dados.

C. Tabela `logs`

Auditoria de ações do sistema e tráfego de rede.

- `id` (INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT).
- `utilizador\_id` (TEXT) - `NULL` se anónimo (internauta).
- `acao` (TEXT) - Ex: `acesso\_portal\_estudante`, `acesso\_portal\_viajante`, `acesso\_internauta`, `turma\_criada`.
- `detalhes` (TEXT) - JSON com metadados adicionais.
- `criado\_em` (TEXT DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP).

4. Segurança & Autenticação

A segurança baseia-se num sistema de sessão estatal baseado em cookies HTTP-Only e encriptação AES.

Mecanismos de Proteção:

1. ****Middleware de Proteção (src/middleware.ts):****

Intercepta rotas restritas e garante que utilizadores não autenticados sejam redirecionados para o login. As rotas sob `/api/public/` e páginas informativas (ex: `/sobre`) são explicitamente desmarcadas para acesso anónimo controlado.

2. ****Forçar Alteração de Senha:****

Se `precisa\_mudar\_senha` estiver a `1`, qualquer rota interna do utilizador redireciona automaticamente para `/mudar-senha`, bloqueando o painel de controlo até que uma senha forte seja definida.

3. ****Limitação de Pedidos (Rate Limiting):****

Mecanismo em memória que bloqueia temporariamente IPs com excesso de pedidos falhados nas APIs públicas (evitando ataques de força bruta aos tokens de avaliação).

5. Fluxos de Trabalho Principais (Core Workflows)

A. Rastreamento e Telemetria (Observabilidade)

O sistema possui 3 fontes principais de monitorização de tráfego, consolidadas no dashboard:

1. **Acessos de Estudantes:** Gravados no momento em que um estudante acede ao seu portal individual via token de acesso.
2. **Acessos de Viajantes:** Registados quando um superintendente de circuito abre a ficha de avaliação temporária da turma.
3. **Acessos de Internautas:** Capturados através do endpoint `/api/public/visitor-log` em páginas sem login (Página Inicial, Login, Sobre o Sistema).

B. Gestão de Backups & Recuperação

Implementado em `src/app/api/backups/`:

- **Exportação (/export):** Realiza uma cópia limpa do ficheiro `escola.db` em modo seguro e comprime a estrutura.
- **Recuperação (/recover):** Permite o upload de um backup anterior. O sistema interrompe conexões ativas com a DB SQLite (WAL), substitui o ficheiro da base de dados física e executa o script de migrações para alinhar o esquema.

C. Geração de PDF & Programas

Permite a exportação em PDF de tabelas complexas como a lista de oradores e cronogramas mensais de discursos de forma limpa, respeitando formatação local e margens de impressão standard A4.

6. Configuração e Variáveis de Ambiente

As configurações são geridas por um ficheiro `.env` na raiz do projeto:

```
```.env
DATABASE_URL="file:./data/escola.db"
JWT_SECRET="chave-secreta-de-producao"
NODE_ENV="production"
```
```

A base de dados é armazenada fisicamente em `./data/escola.db` dentro do diretório do projeto, garantindo facilidade de migração ou backup manual total em discos externos de segurança.